01 / PRÉSENTATION

Structurer et sécuriser un domaine Active Directory

Projet M2L · Windows Server 2022, Windows 11 et VMware Workstation

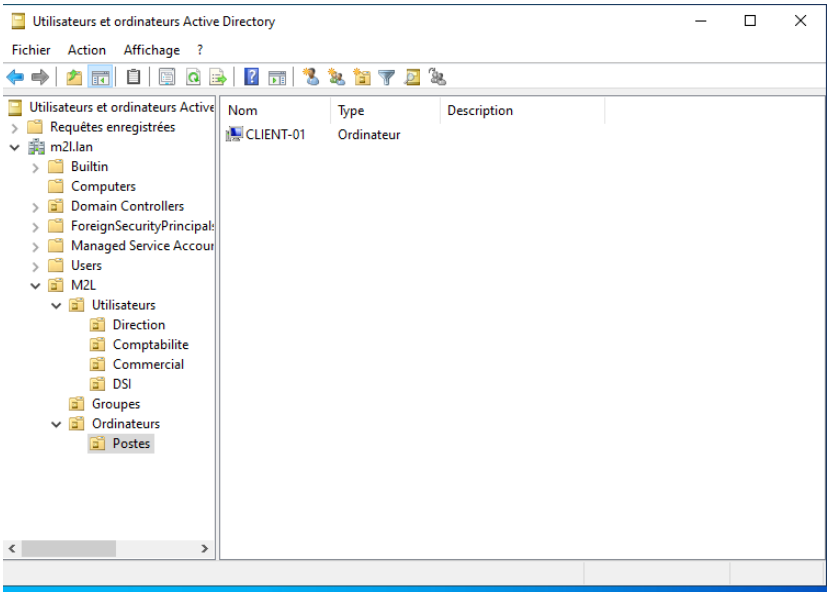
Une infrastructure de laboratoire pour organiser les identités, limiter les accès aux dossiers et appliquer des règles de sécurité communes aux postes.

Le besoin

La Maison des Ligues sert de contexte pédagogique. Quatre services doivent disposer de leurs propres ressources : Direction, Comptabilité, Commercial et DSI. Un espace Commun reste accessible aux quatre services.

Ce qui a été réalisé

Organisation des unités d'organisation et des comptes ; modèle de droits UGDLP ; cinq partages SMB ; permissions NTFS ; lecteurs réseau par service ; GPO ; politiques de mots de passe ; délégation ciblée et administration distante.



R06. CLIENT-01 est rangé dans l'OU Ordinateurs / Postes ; les utilisateurs sont répartis par service.

Réalisation collective : Roman COROBCA et Anatol TAING. Cette présentation décrit le projet et ses résultats, sans répartir artificiellement les tâches entre les participants.

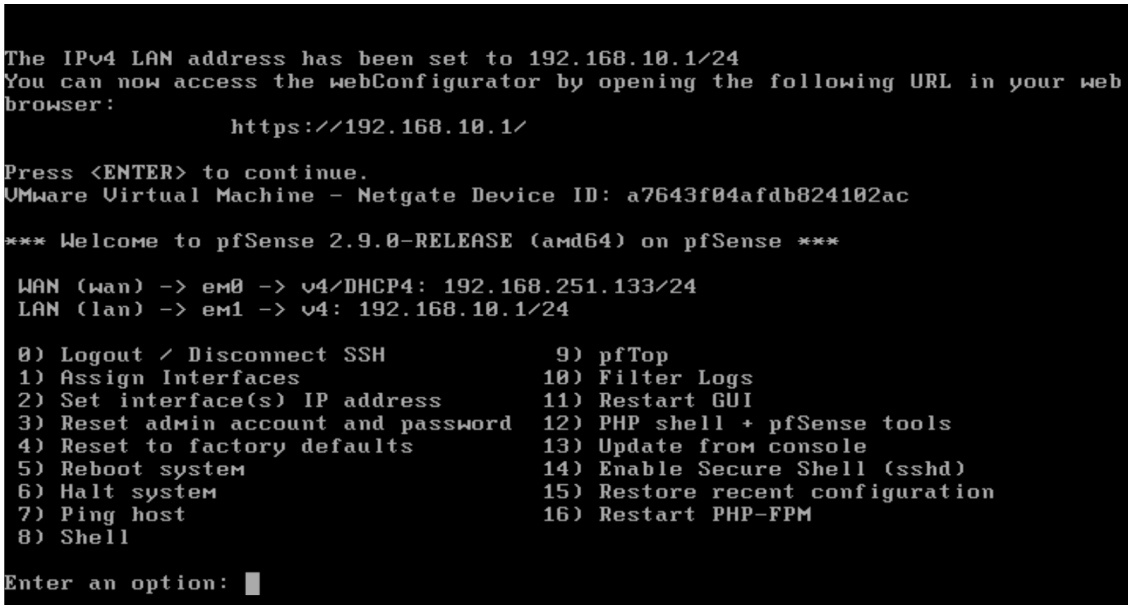
02 / ARCHITECTURE

Un domaine, un serveur et un client

Le laboratoire constaté dans les captures utilise VMware ; Proxmox appartient au contexte du sujet initial.

Plan d'adressage observé

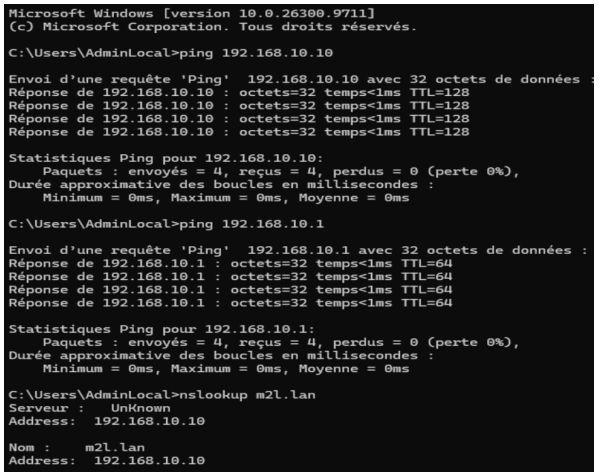
pfSense : LAN 192.168.10.1/24 ; WAN en DHCP sur le NAT VMware.
SRV-AD01 : 192.168.10.10/24, passerelle .1 ; domaine m2l.lan ; rôles AD DS, DNS et fichiers.
CLIENT-01 : Windows 11, 192.168.10.20/24, passerelle .1, DNS 192.168.10.10.



R59. La console identifie pfSense et les interfaces WAN/LAN. Le nom de la VM « OPNsense-M2L » ne change pas le logiciel effectivement affiché.

Pourquoi le DNS est essentiel

Le poste doit interroger le DNS du domaine pour retrouver les services Active Directory. Les tests de ping contrôlent la joignabilité ; nslookup vérifie séparément la résolution du nom m2l.lan.



P41. Le serveur et la passerelle répondent ; m2l.lan se résout vers 192.168.10.10.

03 / ANNUAIRE

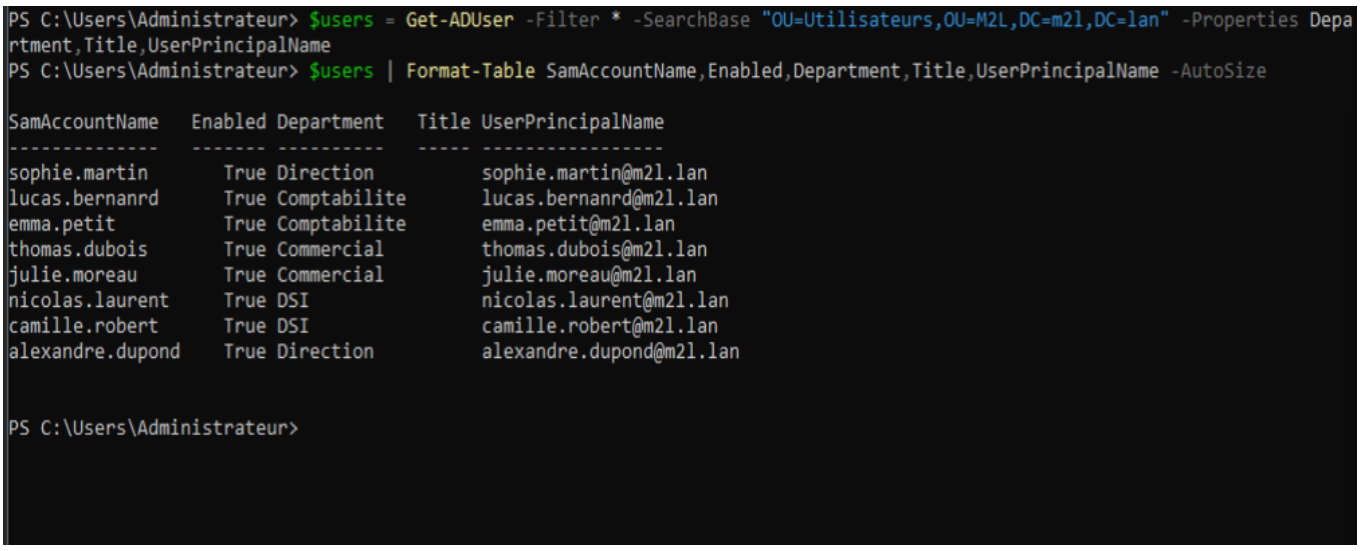
Organiser les objets pour administrer

Les unités d'organisation servent au rangement, à la portée des GPO et à la délégation.

Sous M2L, les objets sont séparés entre Utilisateurs, Groupes et Ordinateurs. Les utilisateurs sont classés dans quatre OU métier ; le client est placé dans Postes. Les groupes globaux et les groupes de domaine local disposent ensuite de sous-OU distinctes.



P02. Onze OU, racine M2L incluse, sont protégées contre la suppression accidentelle.



P03. Inventaire final : huit comptes activés, deux par service. Les UPN et Department sont renseignés ; Title reste vide.

À retenir · Un compte apparaît dans l'annuaire, mais sa présence ne suffit pas à démontrer ses droits. Ces droits sont vérifiés par les groupes puis par les tests d'accès.

04 / HABILITATIONS

Attribuer les droits par groupes

UGDLP : Utilisateurs → groupes Globaux → groupes Domaine Local → Permissions.

Les GG représentent les métiers ; les DL représentent une ressource et un niveau de droit. Cette séparation évite d'attribuer une permission à chaque utilisateur et simplifie les arrivées ou changements de service.

Exemple : l'espace Commun

Les quatre GG de service sont réunis dans GG_M2L_Tous. Ce groupe est membre de DL_COMMUN_RW, auquel les permissions de modification sont attribuées sur Commun.

```
PS C:\Users\Administrateur> Remove-ADGroupMember "DL_COMMUN_RW" -Members "GG_Direction","GG_Comptabilite","GG_Commercial","GG
_DSI" -Confirm:$false
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroupMember "DL_COMMUN_RW" | Select-Object Name

Name
----
GG_M2L_Tous


PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroupMember "DL_COMMUN_RW" -Recursive | Select-Object Name,SamAccountName

Name              SamAccountName
----              --------------
Camille ROBERT    camille.robert
Nicolas LAURENT   nicolas.laurent
Julie MOREAU      julie.moreau
Thomas DUBOIS     thomas.dubois
Emma PETIT        emma.petit
Lucas BERNARD     lucas.bernanrd
Alexandre DUPOND  alexandre.dupond
Sophie MARTIN     sophie.martin


PS C:\Users\Administrateur>
```

P05. L'appartenance directe montre GG_M2L_Tous ; la requête récursive retrouve les huit utilisateurs.

Exemple : lecture transverse de la Direction

Les groupes DL_Compta_R et DL_Com_R donnent la lecture à la Direction sur Comptabilite et Commercial. Ils sont distincts des DL de modification utilisés par les agents du service.

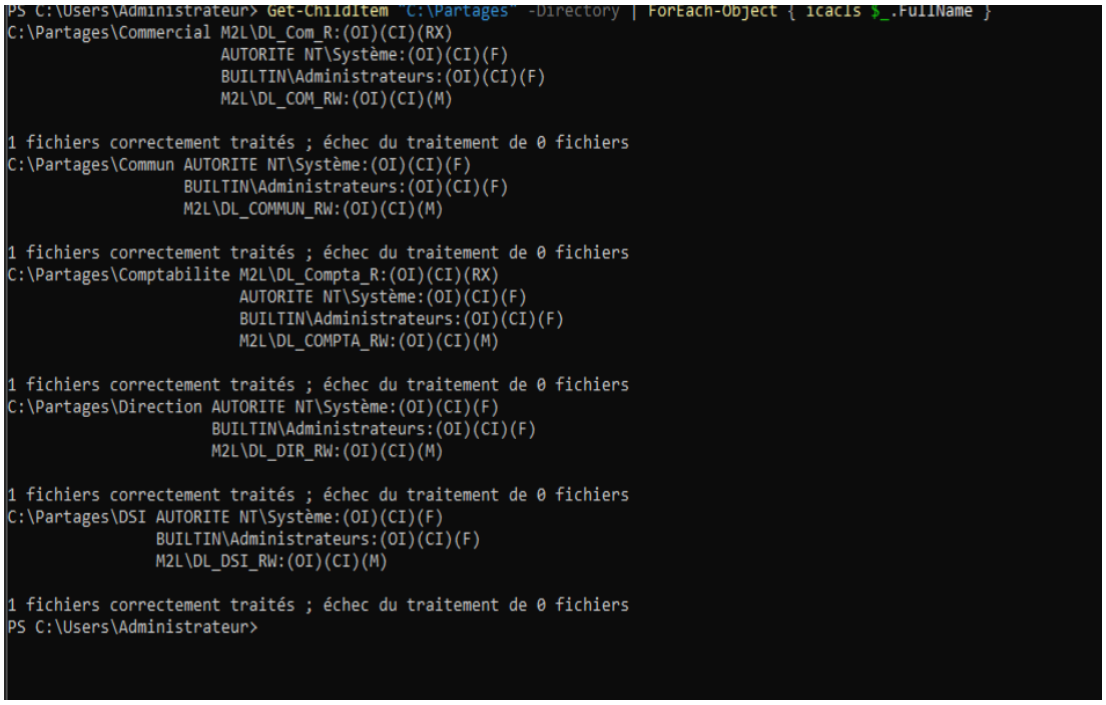
À retenir · Le contrôle des portées compte autant que les noms : les GG sont globaux et les DL de domaine local, tous de type Sécurité.

05 / FICHIERS

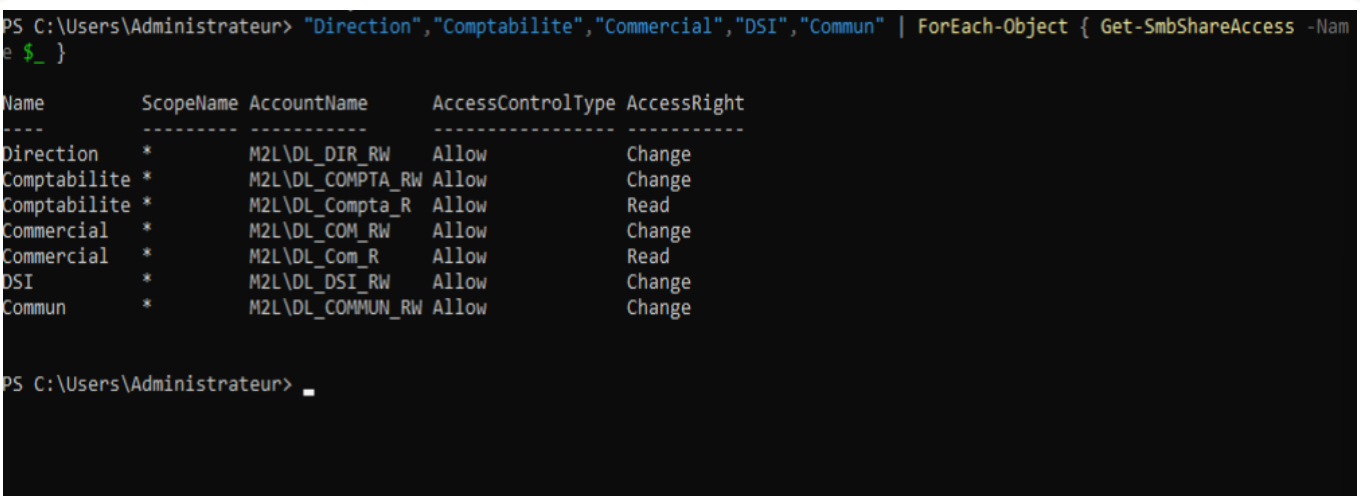
Sécuriser les partages à deux niveaux

SMB contrôle l'accès réseau ; NTFS contrôle les fichiers et sous-dossiers.

Cinq partages sont publiés : Direction, Comptabilite, Commercial, DSI et Commun. Les ACL finales des racines conservent SYSTEM et Administrateurs en contrôle total, les DL RW en modification et les DL R en lecture/exécution.



P06. Contrôle final des permissions NTFS : les entrées CRÉATEUR PROPRIÉTAIRE ont été retirées des cinq racines.



P07. Côté SMB : Change pour les DL RW et Read pour les DL de lecture ; absence de Tout le monde dans ces cinq partages.

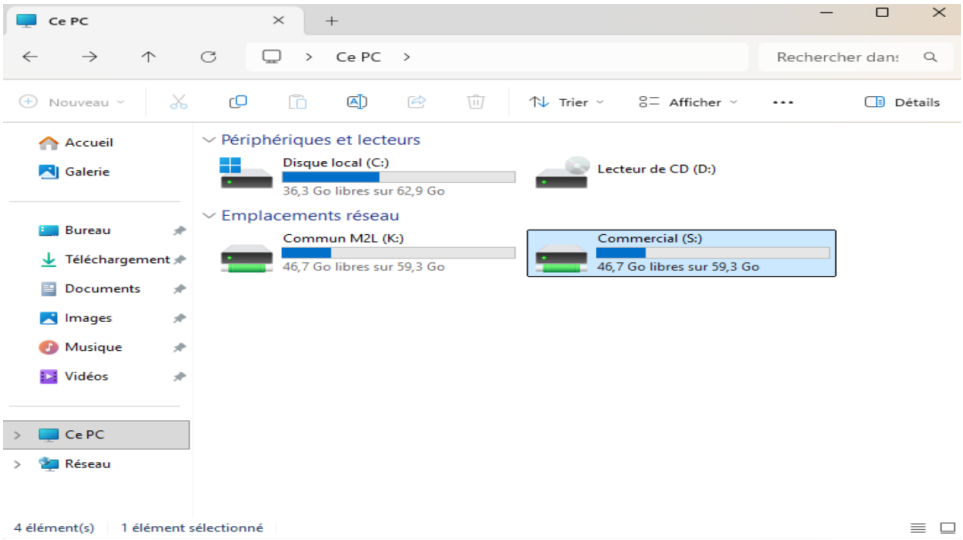
À retenir · Les deux niveaux doivent autoriser l'opération. Une permission NTFS correcte ne compense pas une autorisation SMB manquante.

06 / POSTE UTILISATEUR

Automatiser l'environnement de travail

Les préférences de groupe connectent les ressources utiles à chaque service.

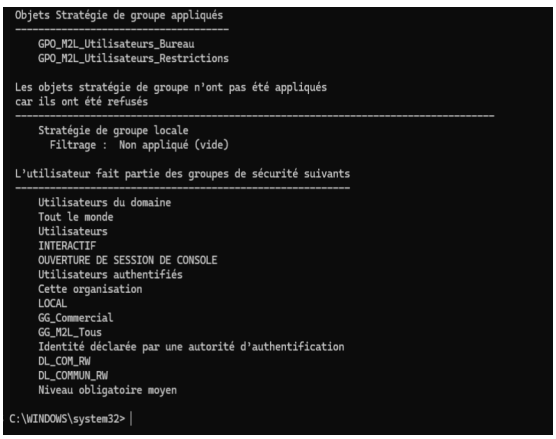
Le lecteur K: ouvre Commun pour les utilisateurs. Le lecteur S: est affecté au partage du service via le ciblage par groupe : Direction, Comptabilite, Commercial ou DSI.



P16. Dans la séquence Julie, les lecteurs Commun M2L (K:) et Commercial (S:) sont présents.

Des restrictions ciblées

Une GPO Utilisateurs_Bureau prépare l'environnement. Une GPO Utilisateurs_Restrictions limite des outils comme cmd et le Panneau de configuration pour les groupes concernés ; la DSI est exclue de ces restrictions après correction du filtrage.



P35. Julie reçoit Bureau et Restrictions ; le rapport identifie son appartenance à GG_Commercial.

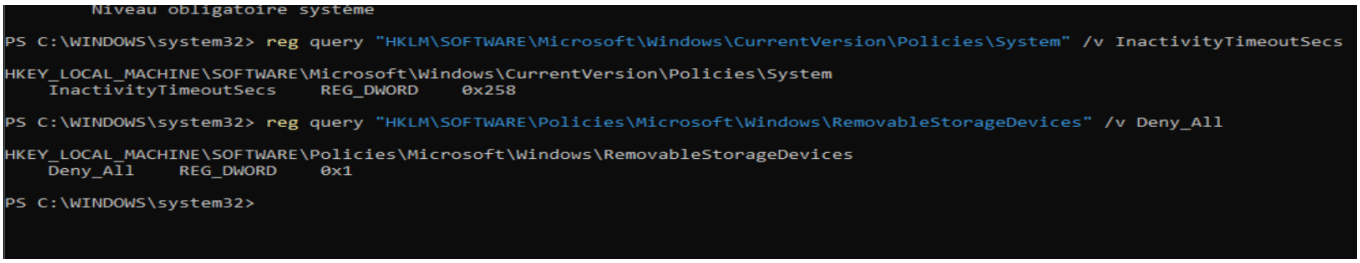
À retenir · gpupdate actualise les stratégies ; gpresult permet de vérifier ce qui s'applique réellement à l'identité connectée.

07 / DURCISSEMENT

Renforcer les comptes et les postes

Les paramètres sont vérifiés par leur valeur effective, pas seulement par une fenêtre de configuration.

Politique du domaine : longueur minimale 10, complexité, historique 5, durées 90/1 jours ; verrouillage à 5 essais pendant 15 minutes.
Postes : verrouillage après 600 secondes d'inactivité et refus d'accès au stockage amovible.



P13. Le registre montre 0x258 = 600 secondes et Deny_All = 1 pour le stockage amovible.

Une politique plus stricte pour la DSI

PSO_M2L_DSI est associée à GG_DSI : 14 caractères minimum et seuil de verrouillage de 3 essais. La politique résultante du compte Nicolas est interrogée pour contrôler le ciblage.



P19. La politique résultante retourne PSO_M2L_DSI, une longueur de 14 et un seuil de 3.

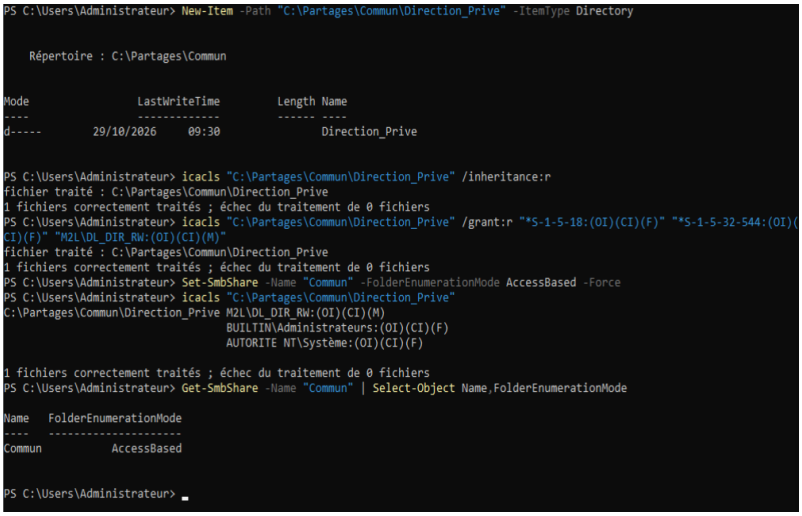
Limite : aucun verrouillage volontaire après trois erreurs n'est capturé. Le test de mot de passe du compte temporaire utilise une réinitialisation administrative, pas un changement utilisateur.

08 / CONFIDENTIALITÉ

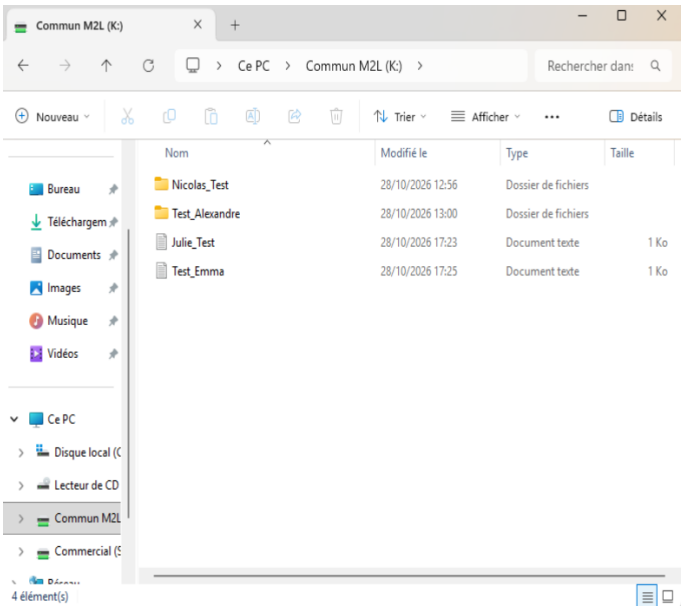
Masquer les dossiers non autorisés

L'énumération basée sur les accès complète les permissions ; elle ne les remplace pas.

Direction_Prive est créé sous Commun avec une ACL réservée à DL_DIR_RW, SYSTEM et Administrateurs. Le partage Commun est configuré en AccessBased.



P20. Le contrôle associe l'ACL du dossier privé à l'option AccessBased du partage.



P23. Après correction et reconnexion de Julie, Direction_Prive disparaît de la liste ; les autres éléments restent visibles.

Alexandre peut ouvrir le dossier. Julie est refusée sur son chemin direct : même si elle connaît le nom, les ACL empêchent l'accès. Un premier essai montrait encore le nom du dossier ; le rapport conserve cet état intermédiaire et le distingue du résultat final.

09 / SUPPORT

Déléguer sans donner tous les pouvoirs

Une opération précise, un groupe dédié et un périmètre limité.

GG_Support contient Camille. La délégation autorise la réinitialisation du mot de passe et la gestion de pwdLastSet sur Direction, Comptabilite et Commercial. L'OU DSI reste hors du périmètre.

```
PS C:\Users\Administrateur> dsacls "OU=Direction,OU=Utilisateurs,OU=M2L,DC=m2l,DC=lan" | Select-String "GG_Support" -Context
0,8

> Autoriser M2L\GG_Support                 Reset Password
> Autoriser M2L\GG_Support                 ACCÈS SPÉCIAL pour pwdLastSet
                                           WRITE PROPERTY
                                           READ PROPERTY
  Autoriser BUILTIN\Accès compatible pré-Windows 2000
                                           ACCÈS SPÉCIAL pour Account Restrictions   <Héritées du parent>
                                           READ PROPERTY
  Autoriser BUILTIN\Accès compatible pré-Windows 2000
                                           ACCÈS SPÉCIAL pour Logon Information   <Héritées du parent>
                                           READ PROPERTY
```

P26. dsacls montre les droits Reset Password et les droits ciblés sur pwdLastSet pour GG_Support.

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-ADAccountPassword -Identity "test.support.non" -Reset -NewPassword $mdpTest -Credential $cami
lle -Server "SRV-AD01.m2l.lan" -PassThru
Set-ADAccountPassword : Accès refusé
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Set-ADAccountPassword -Identity "test.support.non" -Reset -NewPasswor ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : PermissionDenied: (test.support.non:ADAccount) [Set-ADAccountPassword], UnauthorizedAccessExc
   eption
    + FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryCmdlet:System.UnauthorizedAccessException,Microsoft.ActiveDirectory.Management
   .Commands.SetADAccountPassword

PS C:\Users\Administrateur>
```

P30. Le test négatif sous les identifiants de Camille est refusé sur le compte placé en DSI.

Validation positive et négative

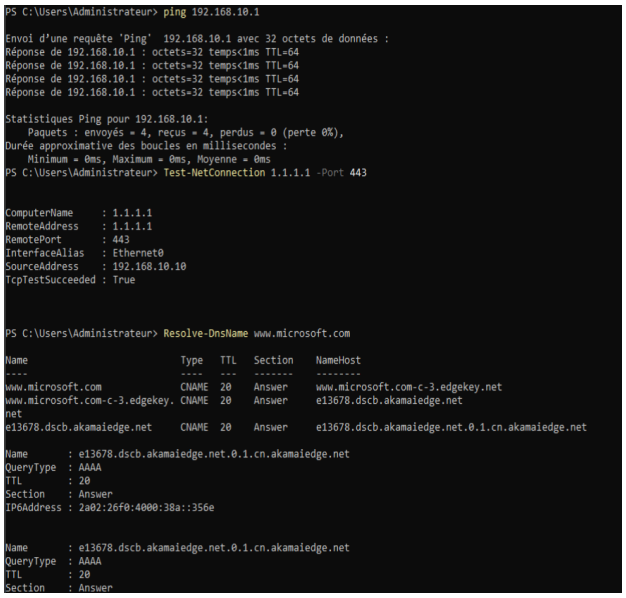
Le compte temporaire test.support.ok est réinitialisé dans l'OU autorisée. Le compte test.support.non en DSI est refusé. Les comptes de test sont supprimés ensuite. La capture positive contenant un mot de passe en clair n'est pas reproduite dans cette présentation.

10 / DIAGNOSTIC

Rétablir l'administration distante

Un incident réseau puis une réparation système ont précédé l'installation complète de RSAT.

Les premières tentatives échouent : résolution DNS externe indisponible et accès HTTPS impossible. La vérification des adresses et de la passerelle permet de rétablir la sortie du laboratoire. Le test TCP 443 et la résolution DNS sont ensuite concluants.



P42. Après correction : passerelle joignable, TcpTestSucceeded = True et résolution DNS externe.

L'installation des outils de stratégie de groupe rencontre ensuite l'erreur 0x800f0831. Après réparation de l'image Windows par DISM, les composants AD et Group Policy apparaissent Installed.



P31. État final des deux composants RSAT sur CLIENT-01.

Depuis CLIENT-01, hostname, Get-ADDomain et Get-GPO confirment l'administration du domaine distant. Ces outils sont utilisés pour contrôler et ajuster les GPO.

11 / RECETTE

Comparer les droits attendus aux résultats

Les refus attendus font partie de la réussite des tests de sécurité.

Contrôles documentés

• Canal sécurisé du poste : True.
• Partages : ACL finales NTFS et SMB contrôlées.
• Lecteurs : K: commun et S: service observés dans les sessions.
• Direction : lecture transverse ; création/enregistrement refusés dans les espaces en lecture seule.
• ABE : dossier privé masqué pour Julie et accès direct refusé.
• Délégation : opération autorisée dans le périmètre, refusée en DSI.



P36. Nicolas reçoit Bureau ; Restrictions est refusée par filtrage de sécurité. Le refus est ici le résultat attendu pour la DSI.

Ce que les captures ne prouvent pas seules

Un fichier ouvert dans le Bloc-notes ne prouve pas son enregistrement. Le rapport distingue les essais confirmés, les sorties de commandes et les contrôles non capturés. Il ne présente pas une recette exhaustive de toute la matrice après chaque correction.

12 / MISE EN PLACE

Du réseau virtuel au domaine

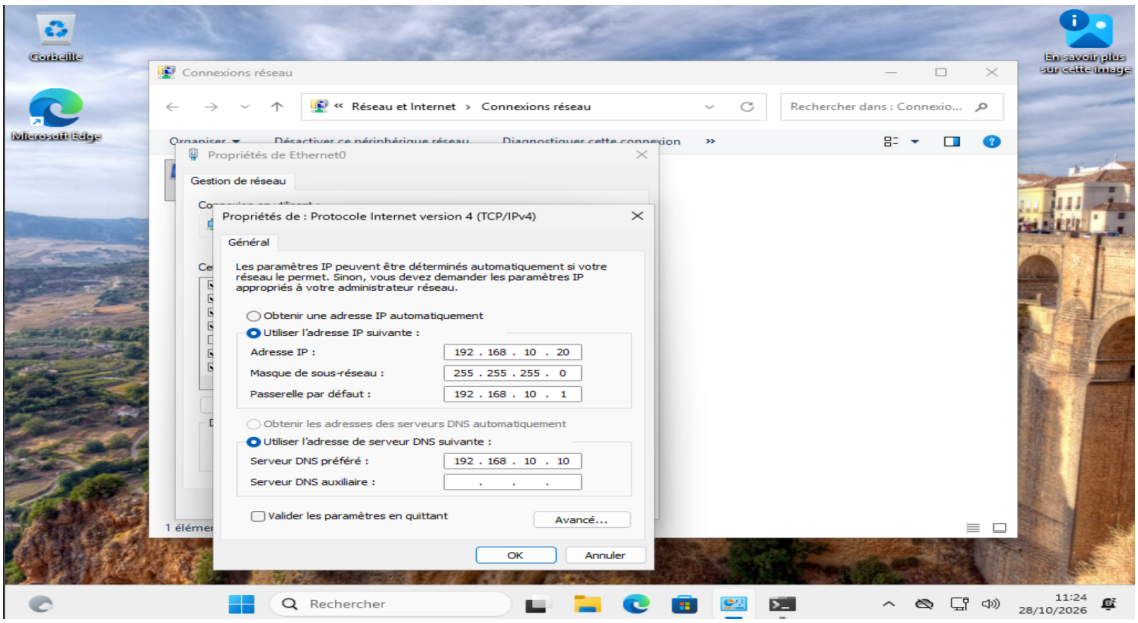
La préparation rend possibles l'authentification et l'accès aux ressources centralisées.

Séparer le réseau interne et la sortie du laboratoire

Le pare-feu dispose de deux interfaces : le WAN rejoint le NAT VMware et le LAN porte le réseau 192.168.10.0/24. Le serveur et le client doivent être reliés au même réseau virtuel interne. Une carte placée sur un autre VMnet peut empêcher la communication même si les adresses IP semblent correctes.

Configurer le poste avant la jonction

Sur CLIENT-01, l'adresse 192.168.10.20 et le masque 255.255.255.0 placent le poste dans le sous-réseau du serveur. La passerelle 192.168.10.1 permet la sortie ; le DNS 192.168.10.10 permet de retrouver le domaine. Le DNS du client est donc le contrôleur de domaine, et non directement un résolveur public.



R03. Paramétrage IPv4 du poste : adresse, masque, passerelle et DNS du domaine.

Contrôler avant de continuer

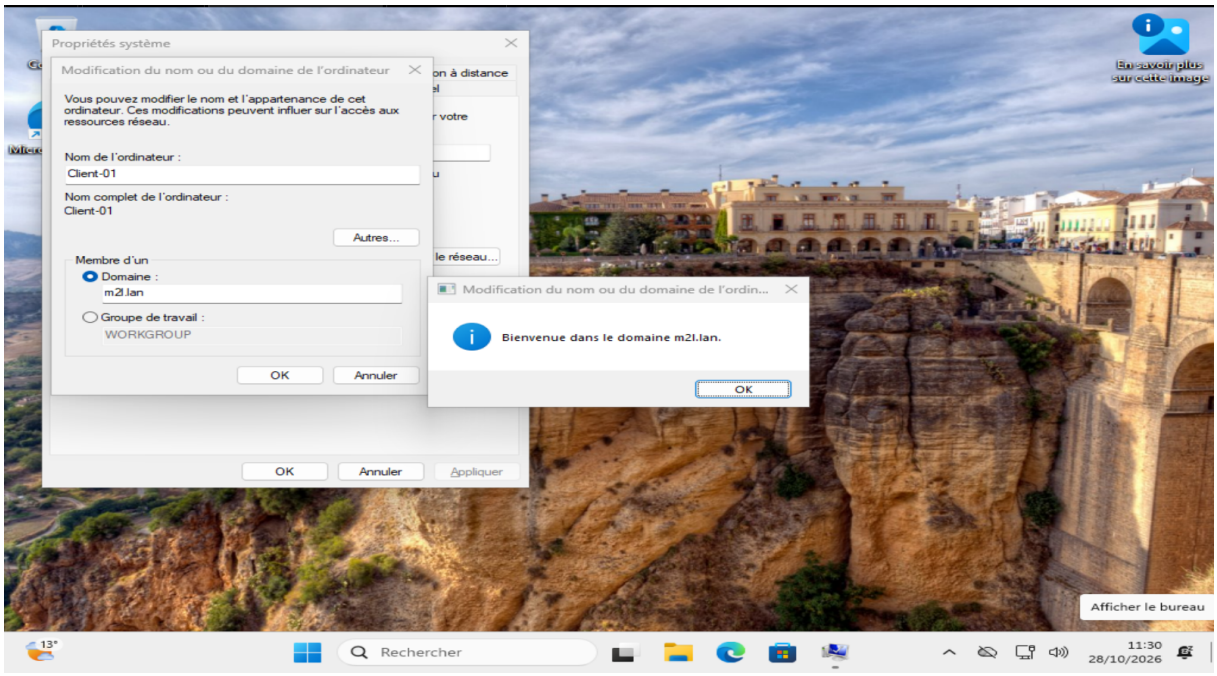
Le ping vers .10 teste le serveur ; celui vers .1 teste la passerelle. nslookup m2l.lan vérifie le DNS. Ces contrôles isolent les causes : un problème d'adresse ou de liaison ne se corrige pas en modifiant les comptes AD.

13 / INTÉGRATION

Joindre et vérifier le poste Windows

Le compte ordinateur est distinct des comptes utilisateurs du domaine.

Le poste est nommé CLIENT-01 puis joint à m2l.lan. Le message de bienvenue confirme l'opération. L'objet ordinateur est ensuite placé dans M2L / Ordinateurs / Postes : cette position détermine notamment les GPO ordinateur reçues.



P40. Le message « Bienvenue dans le domaine m2l.lan » confirme la jonction.

Vérifier la relation de confiance

Test-ComputerSecureChannel retourne True : le poste dispose d'un canal sécurisé valide avec son domaine. Ce contrôle est utile si une ouverture de session ou une stratégie échoue après une modification de la VM ou de son état.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Test-ComputerSecureChannel
True
PS C:\WINDOWS\system32>
```

P01. Contrôle du canal sécurisé sur le poste membre.

Une session locale AdminLocal et une session M2L\utilisateur ne démontrent pas la même chose. Les premiers essais net use contrôlent une authentification SMB ; les sessions nominatives et gpresult complètent ensuite la validation de l'environnement utilisateur.

14 / ORGANISATION

Créer une structure exploitable

Le rangement de l'annuaire prépare les droits et les stratégies futures.

L'arborescence sépare les comptes des personnes, les groupes d'habilitation et les ordinateurs. Sous Utilisateurs, les quatre OU correspondent aux services. Sous Groupes, Globaux et Domaine_Local séparent les deux rôles du modèle de droits.

Renseigner et contrôler les comptes

Les huit comptes finaux utilisent un identifiant de connexion et un UPN en @m2l.lan. Department indique le service. La commande Get-ADUser relit l'état des comptes pour éviter de s'appuyer uniquement sur une création dans l'assistant graphique. Title n'est pas rempli dans l'inventaire final.

```
PS C:\Users\Administrateur> $users = Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Utilisateurs,OU=M2L,DC=m2l,DC=lan" -Properties Depa
rtment,Title,UserPrincipalName
PS C:\Users\Administrateur> $users | Format-Table SamAccountName,Enabled,Department,Title,UserPrincipalName -AutoSize

SamAccountName   Enabled Department   Title UserPrincipalName
--------------   ------- ----------   ----- -----------------
sophie.martin       True Direction          sophie.martin@m2l.lan
lucas.bernanrd      True Comptabilite       lucas.bernanrd@m2l.lan
emma.petit          True Comptabilite       emma.petit@m2l.lan
thomas.dubois       True Commercial         thomas.dubois@m2l.lan
julie.moreau        True Commercial         julie.moreau@m2l.lan
nicolas.laurent     True DSI                nicolas.laurent@m2l.lan
camille.robert      True DSI                camille.robert@m2l.lan
alexandre.dupond    True Direction          alexandre.dupond@m2l.lan


PS C:\Users\Administrateur>
```

P03. Liste des comptes et de leurs attributs après renseignement des services.

Protéger l'organisation

ProtectedFromAccidentalDeletion est activé sur les onze OU. Cette mesure protège contre une suppression involontaire de l'arborescence ; elle ne remplace ni une sauvegarde de l'annuaire ni une procédure de restauration.

À retenir · Une OU organise et reçoit les GPO ; un groupe attribue une habilitation. Placer un utilisateur dans une OU ne lui donne pas automatiquement accès à un partage.

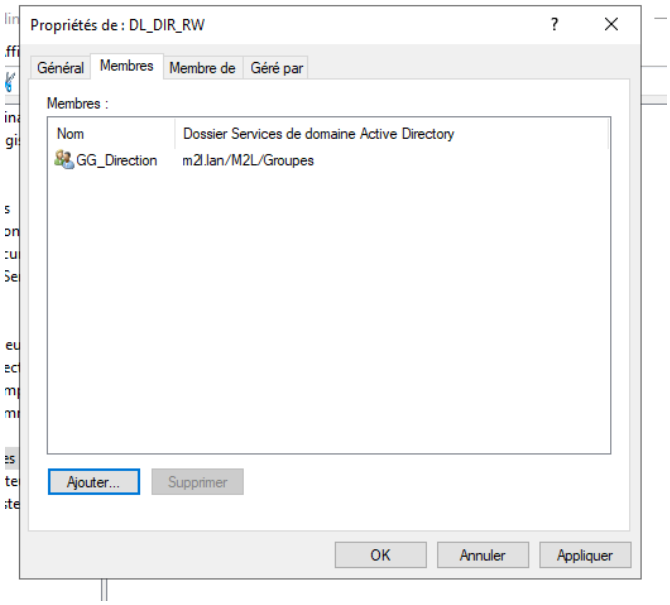
15 / MODÈLE DE DROITS

Lire une chaîne UGDLP concrète

Une appartenance métier conduit à une permission sur une ressource.

Du compte au dossier

Pour Direction, les utilisateurs appartiennent à GG_Direction. Ce groupe rejoint DL_DIR_RW. Sur le dossier Direction, DL_DIR_RW reçoit Modification. Pour ouvrir l'accès à un nouvel agent, il suffit alors de gérer son appartenance métier, sans ajouter son nom dans chaque ACL.



R12. DL_DIR_RW contient GG_Direction : le groupe métier est imbriqué dans le groupe de ressource.

Pourquoi des groupes de lecture séparés ?

La Direction doit lire Comptabilite et Commercial sans pouvoir modifier leurs fichiers. Des DL dédiés, DL_Compta_R et DL_Com_R, permettent cette lecture transverse. Les droits RW du personnel des services restent portés par leurs propres groupes.

Le cas Commun

GG_M2L_Tous rassemble les quatre GG métier et rejoint DL_COMMUN_RW. Get-ADGroupMember -Recursive vérifie que l'imbrication conduit bien aux huit utilisateurs. Le groupe GG_Support est ajouté séparément pour la délégation et ne doit pas être confondu avec un droit d'accès aux fichiers.

16 / PERMISSIONS

Comprendre les corrections des ACL

La configuration finale résulte de plusieurs contrôles successifs.

Les premières vues montrent des permissions trop générales ou intermédiaires. Les racines des dossiers sont ensuite nettoyées : les entrées larges sont retirées et les groupes DL portent les droits métier. Les administrateurs et SYSTEM conservent le contrôle total.

Lire icacls

F signifie contrôle total ; M, modification ; RX, lecture et exécution. (OI) propage vers les fichiers ; (CI) vers les sous-dossiers. La vérification finale porte sur les cinq racines ; elle ne constitue pas un audit de chaque ACL explicite déjà présente dans tous les descendants.

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ChildItem "C:\Partages" -Directory | ForEach-Object { icacls $_.FullName }
C:\Partages\Commercial M2L\DL_Com_R:(OI)(CI)(RX)
                       AUTORITE NT\Système:(OI)(CI)(F)
                       BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(F)
                       M2L\DL_COM_RW:(OI)(CI)(M)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
C:\Partages\Commun AUTORITE NT\Système:(OI)(CI)(F)
                  BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(F)
                  M2L\DL_COMMUN_RW:(OI)(CI)(M)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
C:\Partages\Comptabilite M2L\DL_Compta_R:(OI)(CI)(RX)
                         AUTORITE NT\Système:(OI)(CI)(F)
                         BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(F)
                         M2L\DL_COMPTA_RW:(OI)(CI)(M)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
C:\Partages\Direction AUTORITE NT\Système:(OI)(CI)(F)
                      BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(F)
                      M2L\DL_DIR_RW:(OI)(CI)(M)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
C:\Partages\DSI AUTORITE NT\Système:(OI)(CI)(F)
                BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(F)
                M2L\DL_DSI_RW:(OI)(CI)(M)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\Administrateur>
```

P06. Les ACL finales permettent de comparer les droits entre services et les permissions de lecture.

Compléter avec les autorisations SMB

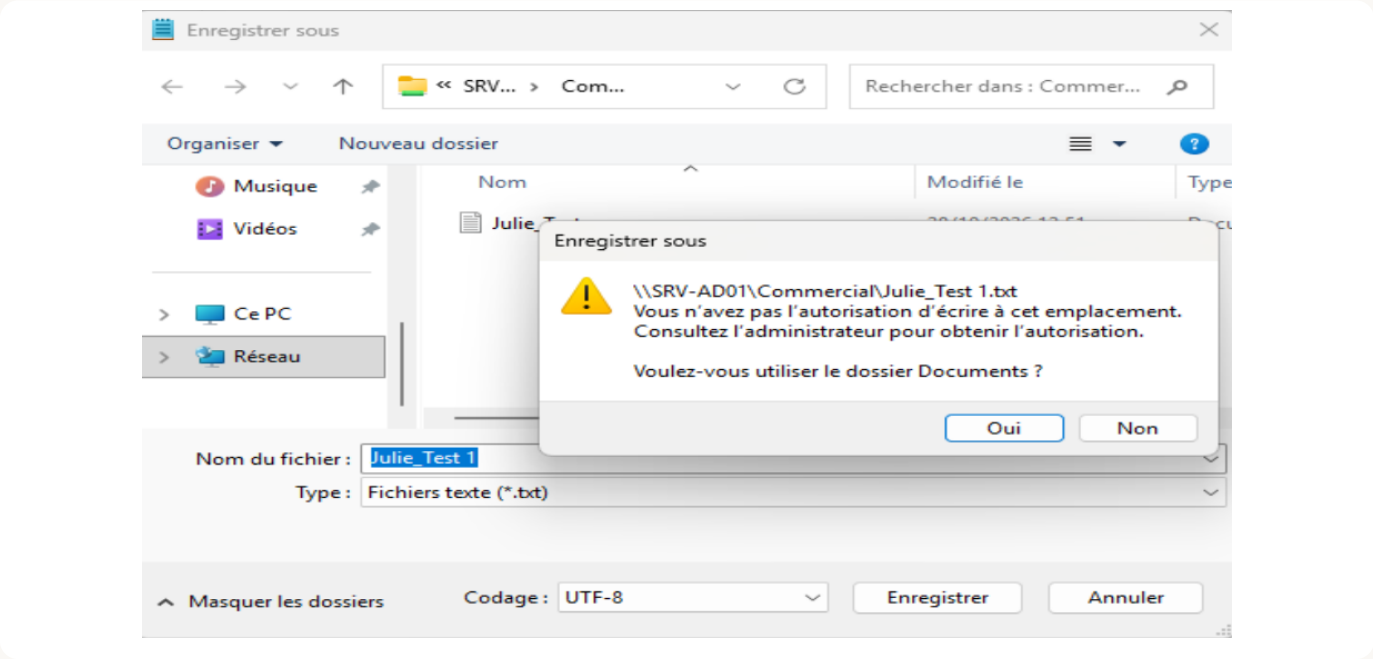
Get-SmbShareAccess vérifie les autorisations de partage : Change pour modifier, Read pour lire. Un utilisateur traversant le réseau doit être autorisé à ces deux niveaux. C'est pourquoi le contrôle SMB accompagne celui de NTFS.

17 / VALIDATION DES ACCÈS

Vérifier une lecture seule par un refus

Voir un dossier et pouvoir modifier son contenu sont deux capacités différentes.

La Direction doit consulter les dossiers Comptabilite et Commercial tout en conservant les données du service. Les essais initiaux refusaient même l'accès ; l'ajout des groupes de lecture corrige ce défaut. Le test est ensuite repris pour vérifier que l'écriture reste interdite.



P08. L'enregistrement dans Commercial est refusé dans la séquence de test Direction.

Interpréter le résultat

Le refus attendu d'une création ou d'un enregistrement confirme la limite du droit de lecture. Il ne faut pas le présenter comme un échec du projet. À l'inverse, un message « accès refusé » n'est une preuve utile que si l'identité et la ressource testées sont connues.

Éviter les sessions SMB ambiguës

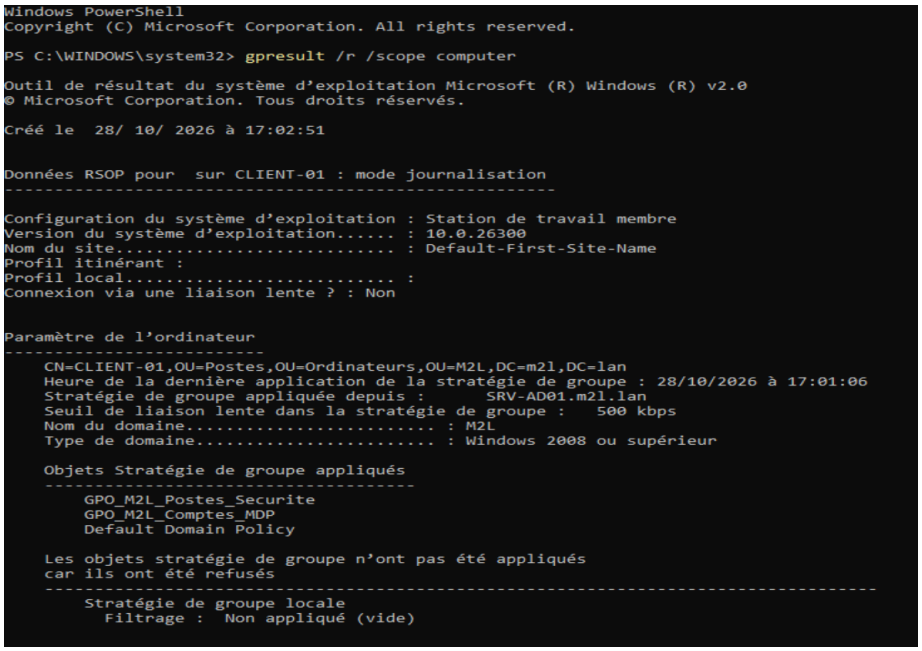
Les essais net use servent à connecter explicitement une ressource avec un compte de test. La suppression des connexions de test précédentes évite de réutiliser une autre identité. Les sessions Windows nominatives ont ensuite été utilisées pour vérifier les lecteurs et les stratégies réellement reçus.

18 / STRATÉGIES DE GROUPE

Du lien GPO à l'effet sur le poste

Une GPO créée doit être liée et correctement ciblée pour s'appliquer.

GPO_M2L_Comptes_MDP est liée à la racine du domaine pour les paramètres des comptes. GPO_M2L_Postes_Securite cible l'OU des ordinateurs. Les paramètres utilisateur sont organisés séparément pour l'environnement et les restrictions.



P12. gpresult /r /scope computer liste les stratégies appliquées à CLIENT-01.

Contrôler une valeur effective

Pour le verrouillage du poste, la valeur InactivityTimeoutSecs vaut 0x258, soit 600 secondes. Pour les périphériques amovibles, Deny_All vaut 1. Cette relecture complète la capture de l'éditeur GPO : elle vérifie le paramètre reçu sur le poste.

Actualiser et produire une preuve

gpupdate /force demande l'actualisation des stratégies. gpresult /r expose leur résultat ; gpresult /h produit un rapport HTML plus détaillé. Le périmètre ordinateur nécessite une exécution adaptée, alors que le résultat utilisateur doit être relevé dans la bonne session.

19 / CIBLAGE

Appliquer les restrictions aux bons services

La DSI conserve les outils nécessaires à l'administration.

La GPO Restrictions est finalement liée une seule fois à Utilisateurs, plutôt que répétée sur trois OU de service. Son filtrage autorise les groupes Direction, Comptabilite et Commercial. Utilisateurs authentifiés conserve la lecture sans le droit Appliquer.

Vérifier deux profils différents

Julie, membre de GG_Commercial, reçoit Bureau et Restrictions. Nicolas, membre de GG_DSI, reçoit Bureau mais Restrictions est refusée par filtrage de sécurité. Les captures montrent ensuite que Paramètres et cmd s'ouvrent pour Nicolas.



P36. Résultat du filtrage dans la session DSI : Restrictions figure parmi les stratégies non appliquées.

Un point restant à affiner

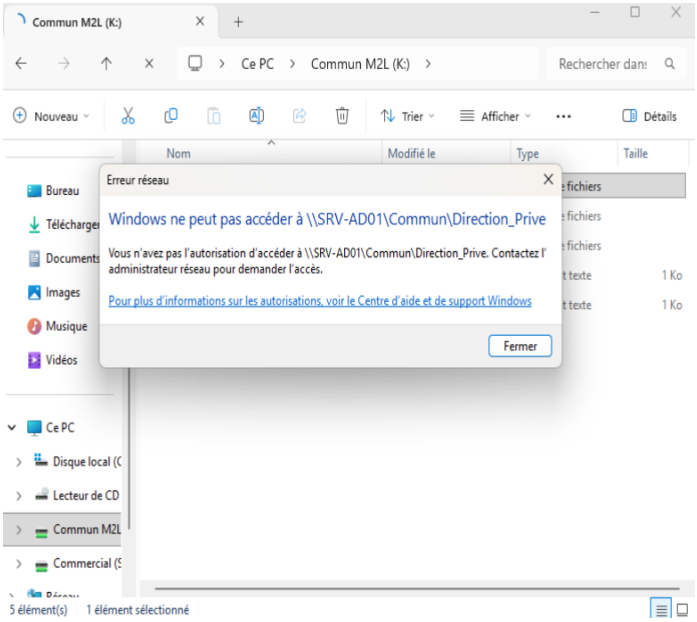
Le rapport HTML mentionne également Admins du domaine dans le filtrage. Cette entrée supplémentaire doit être revue pour garantir un ciblage strictement limité aux trois GG métier. Le résultat observé pour Julie et Nicolas reste documenté séparément de ce point de configuration.

20 / ACCÈS AU DOSSIER PRIVÉ

Corriger le masquage puis retester

Le nom d'un dossier sensible peut rester visible même lorsque son ouverture est interdite.

Un premier contrôle sous Julie montrait encore Direction_Prive dans Commun. Le refus d'accès protégeait le contenu, mais le masquage souhaité n'était pas établi. L'option AccessBased et les permissions sont revérifiées, puis la connexion de test est renouvelée.



P24. Le chemin direct vers Direction_Prive est refusé à l'utilisateur non autorisé.

Résultat final

La liste du lecteur K ne présente ensuite plus le dossier à Julie. Alexandre peut l'ouvrir. La combinaison des deux essais démontre deux propriétés distinctes : le masquage dans la liste et l'interdiction réelle sur un chemin connu.

À retenir · ABE améliore la confidentialité des noms visibles ; les permissions NTFS assurent la protection du contenu. Il faut vérifier les deux, et pas seulement la disparition du dossier dans l'Explorateur.

21 / RÉSOLUTION D'INCIDENT

Retrouver les outils d'administration

Le diagnostic avance du réseau vers le système, puis vers la fonctionnalité attendue.

1. Échec des téléchargements RSAT

Les essais présentent notamment l'erreur 0x80240438, une résolution externe en échec et une sortie HTTPS indisponible. Le serveur ne joint pas correctement la passerelle attendue. La configuration du pare-feu et du réseau est contrôlée avant de relancer l'installation.

2. Connectivité rétablie, erreur système restante

Le ping vers 192.168.10.1 répond, Test-NetConnection sur le port 443 réussit et Resolve-DnsName répond. Une autre erreur, 0x800f0831, apparaît pour Group Policy. Elle est traitée séparément par une réparation DISM, au lieu de continuer à modifier le DNS.



P31. Après réparation, les fonctionnalités RSAT AD et Group Policy affichent Installed.

3. Vérification fonctionnelle

Depuis CLIENT-01, Get-ADDomain interroge le domaine sur SRV-AD01 et Get-GPO liste ses stratégies. Le test confirme l'usage distant des outils ; le simple statut Installed ne suffisait pas à démontrer cette communication.

22 / BILAN DU PROJET

Ce que cette réalisation démontre

Administration d'un domaine, sécurité des accès et diagnostic documenté.

Apports du projet

Relier la structure de l'annuaire aux besoins métier ; appliquer UGDLP ; comprendre les droits effectifs SMB/NTFS ; cibler et diagnostiquer les GPO ; vérifier un mécanisme avec des tests positifs et négatifs ; suivre un incident jusqu'au contrôle final.

Limites à conserver dans la présentation

Les comptes et certains noms diffèrent du sujet initial. Title reste vide. Les snapshots initiaux ne sont pas documentés. Les ACL explicites de tous les descendants n'ont pas été auditées exhaustivement. Le filtrage de Restrictions mentionne aussi Admins du domaine dans le rapport : cette entrée reste à examiner pour un ciblage strict aux trois GG métier.

Améliorations possibles

Compléter les attributs ; rejouer une matrice complète de tests après stabilisation ; vérifier les ACL descendantes ; conserver une sauvegarde exportée des GPO ; documenter une restauration et les conditions de reprise du laboratoire.

À retenir · Les résultats décrivent un laboratoire pédagogique. Ils ne constituent ni une certification de sécurité ni une validation de production. La validation pédagogique appartient au formateur.